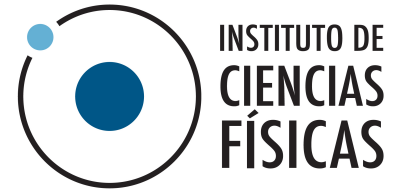




Efecto Ramsauer-Townsend



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

I. INTRODUCCIÓN

El transporte de electrones en gases es un fenómeno fundamental en la física de plasmas y de descargas eléctricas, ya que determina la forma en que las partículas cargadas adquieren energía del campo eléctrico y la transfieren al medio mediante colisiones. La descripción de este transporte depende de la probabilidad de interacción entre los electrones y las moléculas o átomos del gas, la cual se cuantifica mediante la sección eficaz (*cross section*) de dispersión. [1]

Para estudiar plasmas de baja temperatura, se usan las técnicas de enjambre, en estas técnicas no nos importa lo que le sucede a un solo electrón, sino lo que ocurre en el fenómeno colectivo del enjambre de electrones, en particular estaremos usando la técnica pulsada de Townsend, esta técnica se basa en dos principios fundamentales. El efecto fotoeléctrico y el efecto Ramsauer-Townsend.

Uno de los fenómenos más importantes en la dispersión de electrones de baja energía es el efecto Ramsauer-Townsend. Este efecto consiste en la aparición de un mínimo en la sección eficaz de dispersión elástica de algunos gases nobles para un intervalo específico de energías electrónicas. Como consecuencia, los electrones experimentan una menor probabilidad de colisionar con los átomos del gas, aumentando su camino libre medio y modificando significativamente sus propiedades de transporte. [3]

Experimentalmente, estos fenómenos pueden estudiarse mediante la técnica de Townsend pulsado. En este método, un pulso láser ultravioleta incide sobre el cátodo de un capacitor metálico produciendo, por efecto fotoeléctrico, un pulso inicial de electrones. Bajo la acción de un campo eléctrico uniforme, estos electrones forman un enjambre, debido a la ionización de las partículas, que se desplaza a través de la mezcla gaseosa, generando una corriente transitoria cuya forma depende de

los procesos de deriva, difusión e ionización que experimentan durante su trayectoria. [3]

El efecto Ramsauer-Townsend puede comprobarse experimentalmente, observando y midiendo la dependencia que hay entre la velocidad de deriva de los electrones y el aumento en el campo eléctrico producido por el capacitor y con las diferentes presiones, propiciando así las colisiones y la ionización del gas. Esto también nos permite observar el punto mínimo de la sección eficaz que describe este efecto. [2]

II. PROCEDIMIENTO

II-A. PARTE I

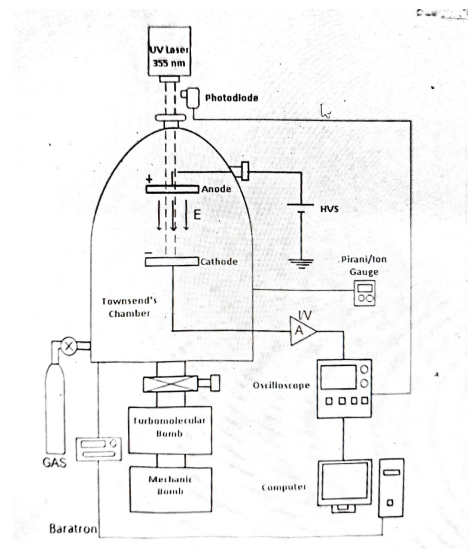


Figura 1. Diagrama del arreglo experimental

El arreglo para poder observar el efecto Ramsauer-Townsend se muestra en la figura 1. Primero encendemos la bomba mecánica para extraer el aire dentro de la cámara de Townsend y así poder purgarla, después encendemos la bomba

turbomolecular para poder lograr un vacío de $2,5e - 6 \text{ Torr}$ s. Una vez teniendo el vacío, se le inyecta una mezcla de 1 % de Nitrógeno en Argón. Se inició con 200.2 Torr, teniendo 2 Torr de Nitrógeno con 198 Torr de Argón.

Después encendemos el láser EKSPLA NT 342B de $\lambda = 355 \text{ nm}$, tras verificar su funcionamiento, lo disparamos hacia el cátodo. En el computador modificamos la intensidad del láser y el voltaje suministrado entre los electrodos, de tal manera que el osciloscopio no se saturara, ni generara descargas eléctricas dentro de la cámara. Se inició con un campo eléctrico reducido $\frac{E}{N} = 1 \text{ Td}$ donde, el equivalente de Townsend a Volts es $1 \text{ Td} = 158 \text{ V}$.

El osciloscopio registraba la subida y caída del voltaje en función del tiempo como se muestra en la figura 2. Con ayuda de los cursores del osciloscopio, se registraron los tiempos de tránsito electrónico, definidos a la mitad de la caída de voltaje.

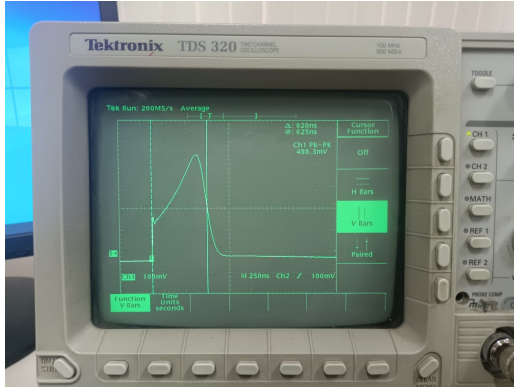


Figura 2. Señal de salida mostrada en el osciloscopio, la barra vertical se ajustaba manualmente mostrando el tiempo de tránsito electrónico

Esto se hizo para una misma presión, aumentando varias veces el campo eléctrico reducido $\frac{E}{N}$ y la intensidad del laser, registrando sus tiempos de tránsito electrónico, hasta que la señal en el osciloscopio dejara de ser visible o confiable, debido al ruido.

Una vez acabado el procedimiento para esta presión, se disminuyó la cantidad de la mezcla de Nitrógeno y Argón y se volvieron a repetir las mediciones con el mismo procedimiento. Esto se hizo para presiones de: $200,2 \text{ Torr}$ s, $182,0 \text{ Torr}$ s, $162,4 \text{ Torr}$ s, $142,6 \text{ Torr}$ s, $101,7 \text{ Torr}$ s, $60,8 \text{ Torr}$ s, $31,45 \text{ Torr}$ s, $10,1 \text{ Torr}$ s.

Los datos registrados se usaron para obtener la velocidad de deriva de las partículas, usando que $d = 3 \text{ cm}$ es la separación de los electrodos. De esta manera, para cada valor del campo reducido $\frac{E}{N}$ le correspondía una velocidad de deriva v las cuales se graficaron para las distintas presiones.

II-B. PARTE 2

Se utilizó un módulo pre-fabricado para polarizar adecuadamente los electrodos de un bulbo 2D21 (Figura 3). Se utilizaron dos fuentes de alimentación UNI-T UDP6721 para polarizar al filamento y para la polarización del ánodo-cátodo; para la primera se configuró una fuente a 2 A y para la segunda a 1 A . Se siguió el diagrama de conexión de la Figura 4, utilizando también dos multímetros Steren UNI-T MUL-600.

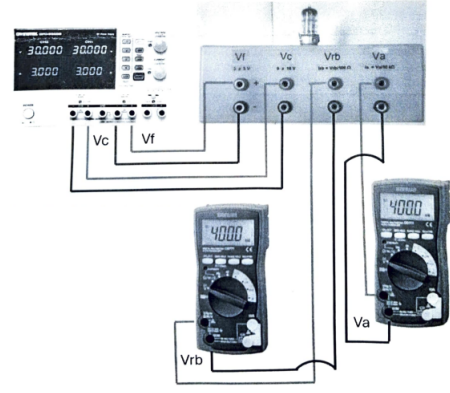


Figura 4. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

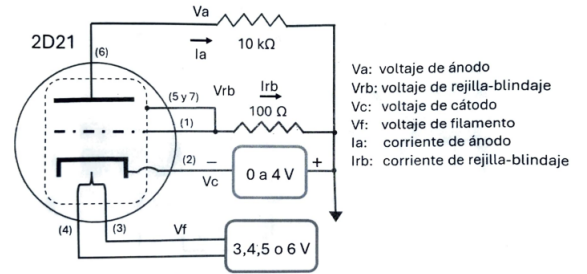


Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Figura 3. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Una vez hecha las conexiones se incrementó el voltaje del filamento (V_f) hasta 2 V y se dejó reposar durante 2 minutos para que el filamento se calentara. Después, se varió el voltaje del cátodo (V_c) de 0 V a 4 V en pasos de $0,1 \text{ V}$, y se tomó registro del voltaje del ánodo (V_a) y de la rejilla-blindaje (V_{rb}) a través de los multímetros. Este procedimiento se repitió para un V_f de 3 V y 4 V , y se graficaron tanto V_{rb} vs. V_c como V_a vs. V_c para cada uno de los tres V_f .

Finalmente, se hizo prueba de un software del laboratorio que automatiza el procedimiento anterior para un V_f que nosotros le indiquemos, y el producto que devuelve es el registro de los voltajes V_a y V_{rb} ; así, también se hizo una comparación de los métodos de medición.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. PARTE 1

III-B. PARTE 2

Con las mediciones hechas de forma manual se obtuvieron las gráficas de las Figuras 5, 6 y 7.

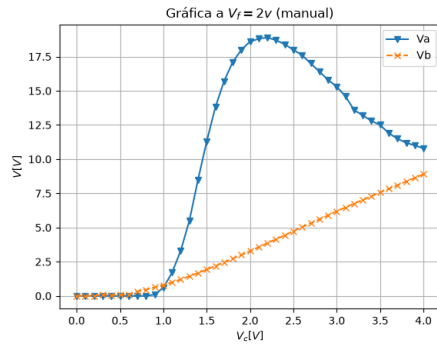


Figura 5. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

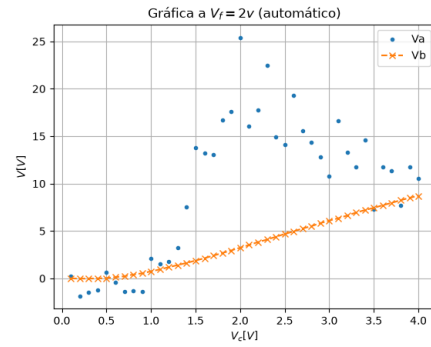


Figura 8. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 2 V.

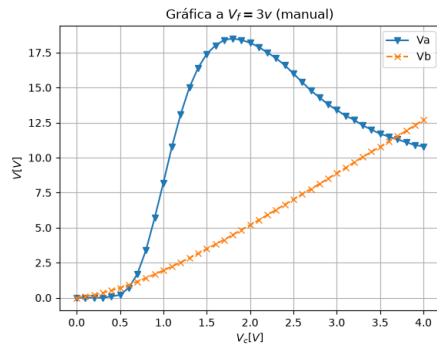


Figura 6. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

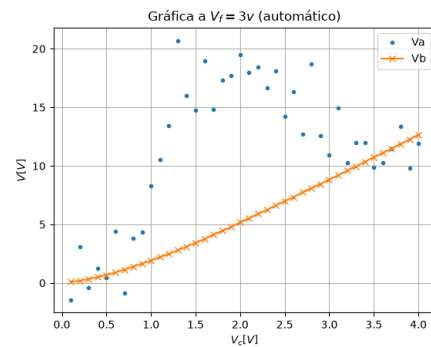


Figura 9. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 3 V.

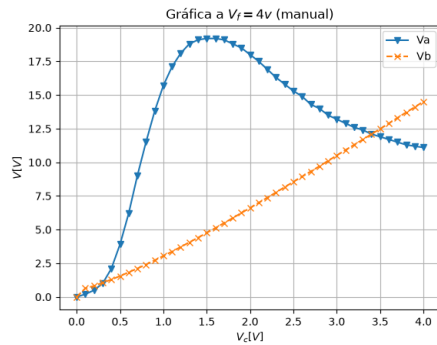


Figura 7. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el multímetro contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

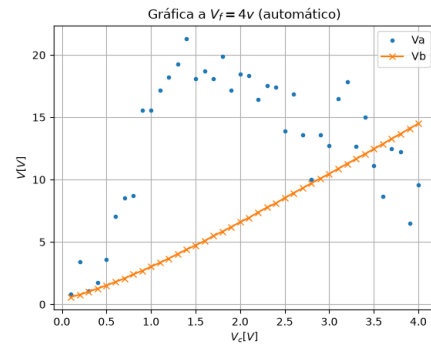


Figura 10. Gráfica del voltaje del ánodo y del voltaje de la rejilla-blindaje registradas por el software del laboratorio contra el voltaje del cátodo a un voltaje fuente de 4 V.

IV. CONCLUSIONES

Para la segunda parte del experimento se puede observar rápidamente que, en cada uno de los tres voltajes de fuente distintos, el V_{rb} tiene una tendencia al aumento conforme al aumento del V_c , mientras que el V_a presenta un tipo de máximo.

Los electrones emitidos por calentar el cátodo son acelerados por aumentarle a él mismo el voltaje, pero son dispersados

Las graficas realizadas de las mediciones hechas por el software del laboratorio se pueden observar en las Figuras 8, 9 y 10.

por las moléculas del gas, y la mayoría son recogidas por la rejilla-blindaje. El máximo del V_a representa el momento en el que la dispersión del gas fue mínima, ya que llegan al ánodo solo los electrones que lograron atravesar el gas sin ser dispersados.

Lo anterior explica el aumento del V_{rb} , que se nota creciente conforme al V_c e incluso se observa que llega a superar al V_a en las Figuras 6 y 7. También es posible notar que la dispersión mínima del gas a un $V_f = 2 V$ se da alrededor de los $2,2 V$, mientras que a $V_f = 3 V$ y $V_f = 4 V$ se observa en $1,7 V$ y $1,5 V$, respectivamente.

Finalmente, las Figuras 8, 9 y 10 muestran demasiada dispersión en las mediciones del V_a , por lo que se recomendaría modificarlo a que tenga un tiempo pequeño de espera antes de hacer la medición para que el sistema se estabilice, o también que tome varias lecturas en ese mismo V_c y entregue, como lectura, el promedio de ellos.

REFERENCIAS

- [1] J. V. Jovanović, E Basurto, O Šašić, J. L. Hernández-Ávila, Z Lj Petrović, J de Urquijo. (2009). "Electron Impact Ionization and Transport in Nitrogen–Argon Mixtures". *Journal of Physics D: Applied Physics*.
- [2] González M. O. (2019). "A Very Brief Introduction to Electron Swarm Experiments". Notas de Tim Teich, Laboratorio de Física Avanzada, PCF.
- [3] González M. O. (2024). "Determinación de especies iónicas negativas en los experimentos de enjambres". Instituto de Ciencias Físicas, UNAM.

V. ANEXO